Gemini Notebook

חימום: מה יודפס?

4 דקות

TELEMETRY CODE

```
for i in range(4):
    print(i + 10)
```

כתבו גם את ערכי i לפי הסדר.

יחידה 5.2 – ביצוע חוזר

Gemini Notebook

MISSION COMPLETE

הפתרון

ערכי i: 0, 1, 2, 3

OUTPUT

```
10
11
12
13
```

SYSTEMS CHECK IN PROGRESS

STATUS: PENDING

STATUS: SUCCESSFUL

SYSTEMS CHECK IN PROGRESS

TELEMETRY

יחידה 5.2 – ביצוע חוזר

Gemini Notebook

range(start, stop, step)

קוד טלמטריה

```
for number in range(2, 11, 2):
    print(number)
```

פלט

```
2
4
6
8
10
```

STATUS: ACTIVE

SYSTEMS CHECK: OK

טווח	ערכים
range(5)	0, 1, 2, 3, 4
range(2, 6)	2, 3, 4, 5
range(1, 10, 3)	1, 4, 7
range(5, 0, -1)	5, 4, 3, 2, 1

start — הערך הראשון. stop — לא נכלל. step — גודל הקפיצה.

Gemini Notebook

4 דקות

בזוגות: אילו ערכים נותן כל טווח?

1. `range(3, 8)` ? ? ?

2. `range(0, 10, 2)` ? ?

3. `range(10, 3, -2)`

Gemini Notebook

הפתרון

טווח	ערכים
`range(3, 8)`	3, 4, 5, 6, 7
`range(0, 10, 2)`	0, 2, 4, 6, 8
`range(10, 3, -2)`	10, 8, 6, 4

Gemini Notebook

ספירה לאחור

```
for seconds in range(5, 0, -1):
    print(seconds)
print("Launch!")
```

```
5
4
3
2
1
Launch!
```

הצעד שלילי. הטווח עוצר לפני 0,
ולכן המספר האחרון הוא 1.

יחידה 5.2 – ביצוע חוזר

Gemini Notebook

SYSTEMS CHECK: OK
STATUS: ACTIVE

הצב והלולאה: מצולע משוכלל

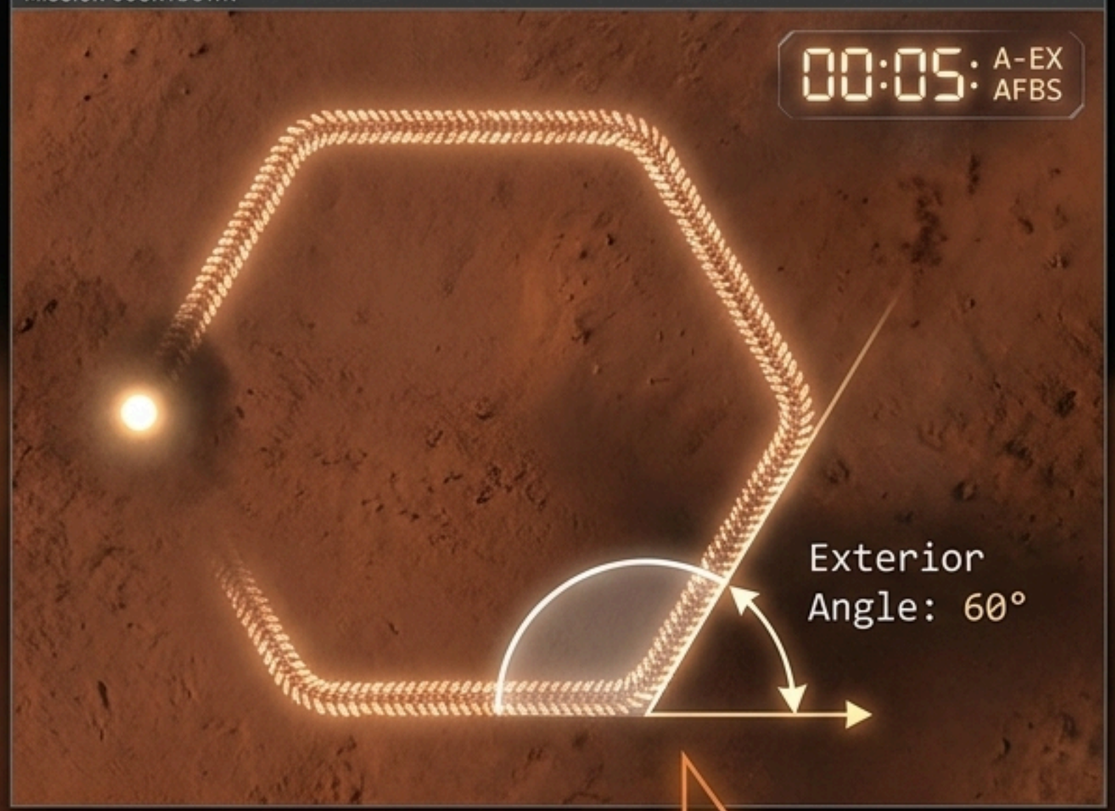
TELEMETRY SCREEN

```
import turtle

sides = 6
angle = 360 / sides

for side in range(sides):
    turtle.forward(80)
    turtle.right(angle)
turtle.done()
```

CONSOLE

```
STATUS: PENDING > EXECUTING > COMPLETE
STATUS: EXECUTING > COMPLETE
STATUS: COMPLETE
```

MISSION COUNTDOWN



בכל סבב: צלע אחת ופנייה אחת.
כל הפניות יחד = 360 מעלות.

Gemini Notebook

MISSION TIMER: 00:15:AFBS

משימות המעבדה

- משימה 1: סדרות
- משימה 2: מצולע משוכלל
- משימה 3: ספירלה
- משימה 4: ספירה לאחור
- אתגר: כוכב

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

יחידה 5.2 – ביצוע חוזר

Gemini Notebook

10 דקות

משימה 1: סדרות

פותחים את Ranges_Starter.py:

TELEMETRY SCREEN

```
# Task 1: this should print 2, 4, 6, 8, 10 - but 10 is missing
for number in range(2, 10, 2):
    print(number)
```

1. מתקנים את הגבול כך ש-10 יודפס.
2. מוסיפים לולאה שמדפיסה 20, 15, 10, 5.

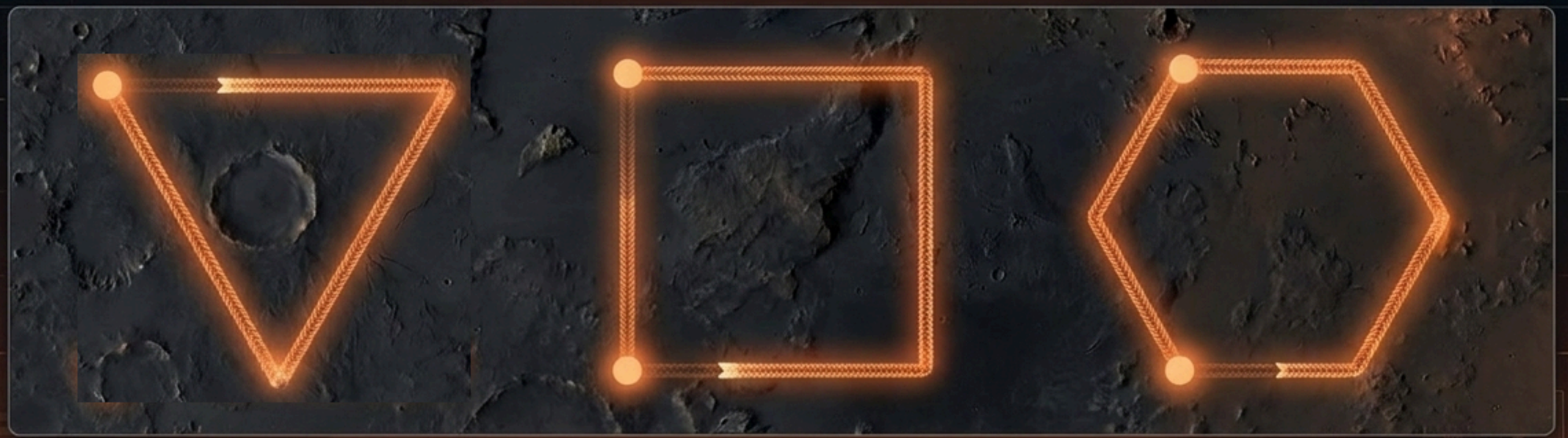
Gemini Notebook

16 דקות

משימה 2: מצולע משוכלל

פונקציה בשם ()polygon שקולטת מספר צלעות ומציירת מצולע מצולע משוכלל: צלע 80, ופנייה של 360 / sides.

בודקים עם 3, עם 4 ועם 6.



Gemini Notebook

13 דקות

משימה 3: ספירלה

TELEMETRY SCREEN

```
for distance in range(20, 200, 20):
    turtle.forward(distance)
    turtle.right(90)
```

חווזים: כמה קווים יצוירו? מה אורך הקו הארוך ביותר?

כותבים את הלולאה בפונקציה בשם ()spiral.

Gemini Notebook

PLANETARY ROVER CONTROL INTERFACE

8 דקות

משימה 4: ספירה לאחור

INCOMING TRANSMISSION

פונקציה בשם (countdown) שקולטת מספר,
סופרת ממנו לאחור עד 1,
ובסוף מדפיסה !Launch.

בודקים עם 7.

Gemini Notebook

PLANETARY ROVER CONTROL INTERFACE

8 דקות

אתגר: כוכב

פונקציה בשם ()star: חמש פעמים
קדימה 150 וימינה 144.

למה 144 ולא 72?

יחידה 5.2 – ביצוע חוזר

Gemini Notebook

PLANETARY ROVER CONTROL INTERFACE

3 דקות

מתעדים ושומרים

SYSTEM SAVE PROMPT

הוראות שמירה קריטיות

מעל כל פונקציה — הערה.
רק זימון אחד פעיל.

```
File → Save As → G7_U5_M2_Ranges_<Name>.py
```


Gemini Notebook

4 דקות

בדיקת יציאה

1. מהו stop ב-range(2, 9, 2), והאם הוא מודפס?
2. איזה צעד סופר לאחור?
3. כמה מעלות פונה הצב במשושה משוכלל?

Gemini Notebook

התשובות

1. 9 — הוא לא מודפס. הערכים: 2, 4, 6, 8.

2. צעד שלילי, למשל -1.

3. 60 מעלות (360 / 6).

Gemini Notebook